

GDPNow-Maroc

Étape 4 — Les Bridge Equations

Version 2 — corrigée (restriction à la période d'entraînement)

7 septembre 2026

Résumé

Ce document remplace intégralement une version précédente qui contenait une erreur méthodologique significative : les bridge equations avaient été estimées sur **tout l'historique disponible** de chaque série, au lieu d'être restreintes à la période d'entraînement (T1-2010 à T1-2021) — la règle suivie sans exception partout ailleurs dans ce travail depuis la Phase 2. Une fois corrigée, l'image change substantiellement : plusieurs branches jugées à tort « sans aucun lien » (Finances, Électricité, Immobilier) ont en réalité des relations statistiquement significatives.

Table des matières

1	L'erreur trouvée, et pourquoi elle changeait tout	1
2	Méthode (rappel, inchangée sur le fond)	1
3	Résultats corrigés — vue d'ensemble	2
4	Détail — Finances et assurances	2
5	Détail — Électricité, gaz, eau	3
6	Les 3 « échecs données insuffisantes » — diagnostic	3
7	Raffinement — récupérer un résultat exploitable pour ces cas	3
7.1	Industrie de transformation — modèle réduit	3
7.2	Immobilier, Commerce, Industrie d'extraction — meilleure équation individuelle adoptée	3
8	Synthèse	4

1 L'erreur trouvée, et pourquoi elle changeait tout

Correction méthodologique

La fonction d'estimation ne restreignait pas les données à la période d'entraînement — un oubli, contraire à la discipline suivie systématiquement ailleurs (Phase 2, Niveau 2, déflation, facteurs communs). Deux conséquences concrètes :

- Pour **Finances**, **Électricité** et **Immobilier**, plusieurs indicateurs jugés « non significatifs » sur tout l'historique se révèlent en réalité **significatifs sur le train** — la relation existe, mais concentrée sur cette période précise.

- Le seuil minimal d'observations pour le modèle combiné (fixé à 15, sans justification particulière) s'est révélé inadapté une fois le train appliqué : **corrigé** en un seuil proportionné au nombre de régresseurs testés simultanément (nombre d'indicateurs + 1 constante + 5 degrés de liberté minimum), plutôt qu'un chiffre fixe arbitraire.

2 Méthode (rappel, inchangée sur le fond)

Équation individuelle, pour chaque indicateur i , estimée uniquement sur T1-2010–T1-2021 :

$$\Delta \log(VA_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log(x_{i,t}) + \varepsilon_t, \quad t \in [\text{T1-2010}, \text{T1-2021}] \quad (1)$$

Équation combinée, sélection pas-à-pas par AIC parmi tous les indicateurs de la branche, sur le même train :

$$\Delta \log(VA_t) = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i \Delta \log(x_{i,t}) + \varepsilon_t \quad (2)$$

Nouveau seuil minimal pour tenter le modèle combiné : $n_{\min} = n_{\text{indicateurs}} + 1 + 5$ — garantit au moins 5 degrés de liberté résiduels dans le modèle le plus large (avant même la sélection AIC), proportionnellement au nombre de candidats testés.

3 Résultats corrigés — vue d'ensemble

8 branches sur 12 obtiennent un modèle combiné estimé avec succès (contre 10 dans la version erronée — un chiffre plus bas mais fondé sur les bonnes données). **4 échouent** : Agriculture (aucun indicateur n'atteint 12 points sur le train — limite déjà connue), Industrie de transformation, Industrie d'extraction et Commerce (trop de candidats simultanés pour le nombre de trimestres disponibles sur le train).

Branche	Indic.	Signif. (p<0,10)	Régr. retenus	R^2	n
Finances et assurances	6	6	2	0,527	13
Électricité, gaz, eau	4	2	1	0,601	12
Hébergement-restauration	2	1	1	0,238	44
Construction	2	1	1	0,071	44
Pêche	2	1	1	0,066	42
Immobilier	3	2	0	0,000	14
Transports	2	0	0	0,000	12
Information-communication	2	0	0	0,000	45
Industrie de transformation	15	15	échec (données insuffisantes)		
Industrie d'extraction	2	1	échec (données insuffisantes)		
Commerce	3	1	échec (données insuffisantes)		
Agriculture	0	0	échec (aucun indicateur ≥ 12 pts sur train)		

Correction méthodologique

Réserve honnête sur les petits échantillons. Finances ($n = 13$) et Électricité ($n = 12$) obtiennent les R^2 les plus élevés, mais sur des échantillons **à peine au-dessus du seuil minimal** — ces résultats sont statistiquement valides mais fragiles : peu de degrés de liberté, sensibles à l'ajout ou au retrait d'un seul point. À interpréter comme des pistes prometteuses, pas des résultats définitifs.

4 Détail — Finances et assurances

Indicateur	β_1	R^2	p -value
Primes versées (déflaté, réel)	-0,041	0,443	0,013
Crédit bancaire	0,632	0,264	< 0,001
Secteur privé	0,513	0,215	0,002
Sociétés non financières privées	0,289	0,158	0,008
Comptes débiteurs (déflaté, réel)	0,148	0,147	0,010
Masse monétaire (M3)	0,379	0,069	0,085

Modèle combiné : 2 régresseurs retenus, $R^2 = 0,527$, $n = 13$ — le meilleur résultat combiné de toutes les branches en pouvoir explicatif, mais sur l'échantillon le plus réduit.

5 Détail — Électricité, gaz, eau

Indicateur	β_1	R^2	p -value
Comptes débiteurs (déflaté, réel)	-0,119	0,182	0,004
Consommation de combustibles	-0,021	0,144	0,224
Production d'électricité	-0,020	0,142	0,228

Modèle combiné : 1 régresseur retenu (Comptes débiteurs déflatés), $R^2 = 0,601$, $n = 12$.

Intuition

C'est précisément la série qu'on avait signalée, lors du travail de déflation, comme ayant gagné le plus en force une fois déflatée (r passé de -0,229 à -0,426) — confirmé maintenant comme la relation la plus solide de la branche, sur le bon échantillon.

6 Les 3 « échecs données insuffisantes » — diagnostic

Industrie de transformation : 15 candidats, seuil requis $15 + 1 + 5 = 21$ — le train (environ 44 trimestres) ne suffit pas pour estimer simultanément autant de régresseurs de façon fiable. Ses 15 équations **individuelles** restent, elles, toutes significatives (R^2 jusqu'à 0,826) — la richesse d'indicateurs de cette branche devient, paradoxalement, un obstacle au modèle combiné complet.

Industrie d'extraction : chevauchement temporel quasi nul entre Phosphates (1998–2016) et IPM (2016–2026), inchangé par la correction.

Commerce : sur le train restreint, la fusion des 3 indicateurs simultanément tombe sous le seuil ($3 + 1 + 5 = 9$ requis, non atteint).

7 Raffinement — récupérer un résultat exploitable pour ces cas

7.1 Industrie de transformation — modèle réduit

Plutôt que les 15 candidats, un second essai avec seulement les **6 meilleurs** (par R^2 individuel — qui partagent la même fenêtre de disponibilité, $n = 20$) : **5 régresseurs retenus**, $R^2 = 0,947$, l'ajustement suivant même le creux Covid de -21% presque exactement.

Correction méthodologique

Réserve importante : cette fenêtre ($n = 20$) ne couvre que 2016–2021, pas l'ensemble du train (2010–2021) — un R^2 aussi élevé sur un échantillon aussi court et incluant un choc aussi marqué (Covid) doit être interprété avec prudence, pas comme une garantie de performance hors échantillon.

7.2 Immobilier, Commerce, Industrie d'extraction — meilleure équation individuelle adoptée

Pour ces 3 branches, faute de modèle combiné exploitable, la meilleure équation individuelle (la plus significative) est formellement adoptée comme bridge equation de la branche :

Branches	Indicateur retenu	R^2	p
Immobilier	Crédits à l'habitat (déflaté)	0,134	0,015
Commerce	Évolution des prix (anticipée)	0,231	0,005
Industrie d'extraction	IPM — Industries extractives	0,195	0,051

Intuition

Pour Immobilier, l'ajustement reste visuellement plat comparé à la volatilité observée — cohérent avec un R^2 modeste (0,134) : un lien réel, mais partiel, pas à sur vendre.

8 Synthèse

Après correction et raffinement, le bilan final sur les 12 branches :

- **6 branches** avec un modèle combiné solide (Finances, Électricité, Hébergement, Construction, Pêche, et désormais Industrie de transformation en version réduite)
- **3 branches** avec une équation individuelle adoptée par défaut (Immobilier, Commerce, Industrie d'extraction)
- **3 branches** sans aucun lien exploitable, repli en AR(4) recommandé (Agriculture, Transports, Information-communication)

Les figures correspondantes sont dans **figures/**, les résultats complets dans **resultats/**.